指数函数与复合函数

高一数学　教材帮习题课

2026 年 11 月 5 日

学习目标：

1. 结合图象和单调性比较指数幂，解指数方程与不等式。
2. 换元时保留范围，判断复合函数的单调性与最值。
3. 利用奇偶性、对称性及参数条件完成综合问题。

例 8：过定点问题

函数 $y = a^{x-3} + 3$ $(a > 0,\ a \neq 1)$ 的图象过定点 _____。

（2026 • 湖南省长沙市雅礼中学期中）

例 8：过定点问题

函数 $y=a^{x-3}+3$ $(a>0,\ a\neq 1)$ 的图象过定点 _____。

（2026 • 湖南省长沙市雅礼中学期中）

【答案】$(3,4)$。

【详解】方法一：$y=a^x$ 的图象过定点 $(0,1)$。向右平移 3 个单位、再向上平移 3 个单位，得到定点 $(3,4)$。

方法二：令 $x-3=0$，得 $x=3$。由 $a^0=1$，得 $y=1+3=4$。

解题通法：指数型函数图象过定点

指数函数 $y = a^x$ $(a > 0,\ a \neq 1)$ 的图象过定点 $(0, 1)$。

对于 $y = k\,a^{x+c} + b$ $(k \neq 0,\ a > 0,\ a \neq 1)$，怎样找定点？

解题通法：指数型函数图象过定点

指数函数 $y=a^x$ $(a>0,\ a\neq 1)$ 的图象过定点 $(0,1)$。

对于 $y=k\,a^{x+c}+b$ $(k\neq 0,\ a>0,\ a\neq 1)$，怎样找定点？

【详解】令 $x+c=0$，得 $x=-c$；此时 $y=k+b$。

$$\boxed{\text{定点为}(-c,k+b).}$$

关键是利用 $a^0=1$，让函数值不再随底数 a 改变。

例 9：图象的应用与数形结合

【多选题】已知 $f(x)=|2^x-1|$，当 $a<b<c$ 时，有 $f(a)>f(c)>f(b)$。则下列结论正确的为（　）。

A. $a+c<0$

B. $b+c<0$

C. $2^a+2^c>2$

D. $2^b+2^c>2$

例 9：图象的应用与数形结合

【多选题】已知 $f(x)=|2^x-1|$，当 $a<b<c$ 时，有 $f(a)>f(c)>f(b)$。则下列结论正确的为（　）。

A. $a+c<0$

B. $b+c<0$

C. $2^a+2^c>2$

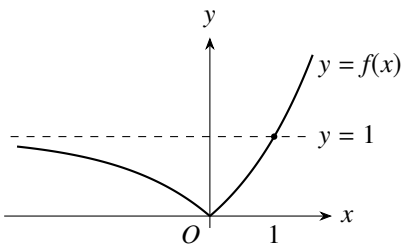
D. $2^b+2^c>2$

【答案】AD。

【详解】先由图象及单调性确定 $a<0<c$，再去掉绝对值。条件转化与选项判断见续页。

例 9 详解：先确定 a, c 的符号

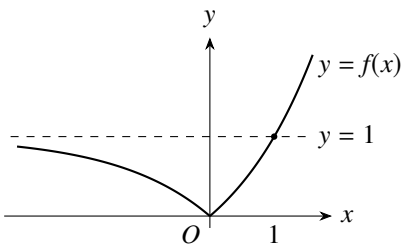
已知 $a < b < c$，$f(a) > f(c) > f(b)$，且 $f(x) = |2^x - 1|$。



$(-\infty, 0]$ 上严格递减；
$[0, +\infty)$ 上严格递增。

例 9 详解：先确定 a, c 的符号

已知 $a < b < c$，$f(a) > f(c) > f(b)$，且 $f(x) = |2^x - 1|$。



$(-\infty, 0]$ 上严格递减；
$[0, +\infty)$ 上严格递增。

【详解】若 $a \geq 0$，则 $f(a) < f(c)$，矛盾。
若 $c < 0$，由 $b < c$ 得 $f(b) > f(c)$，矛盾。
若 $c = 0$，则 $f(c) = 0 \leq f(b)$，仍矛盾。
因此 $a < 0 < c$。

$$1 - 2^a > 2^c - 1 \quad \Longrightarrow \quad 2^a + 2^c < 2.$$

所以 C 错误。

例 9 详解：判断 A、B、D

沿用条件 $a < b < c$、$f(a) > f(c) > f(b)$，已得 $a < 0 < c$、$2^a + 2^c < 2$。

例 9 详解：判断 A、B、D

沿用条件 $a<b<c$、$f(a)>f(c)>f(b)$，已得 $a<0<c$、$2^a+2^c<2$。

【详解】由 $2\sqrt{2^{a+c}} \le 2^a+2^c<2$，得 $2^{a+c}<1$，故 $a+c<0$，A 正确。

对 D：若 $b\ge 0$，则 $c>b\ge 0$，所以 $2^b+2^c>2$。
若 $b<0$，则 $f(c)>f(b)$ 给出

$$2^c-1>1-2^b \quad\Longrightarrow\quad 2^b+2^c>2.$$

因此 D 正确。

对 B：取 $a=-2, b=0, c=\frac{1}{2}$，有 $f(a)=\frac{3}{4}>\sqrt{2}-1>0=f(b)$，但 $b+c=\frac{1}{2}>0$。所以 B 错误。

例 10：比较大小

比较下列各题中两个值的大小。

（1）$\left(\frac{5}{7}\right)^{-1.8}$，$\left(\frac{5}{7}\right)^{-2.5}$；

（2）$\left(\frac{2}{3}\right)^{-0.5}$，$\left(\frac{3}{4}\right)^{-0.5}$；

（3）$0.2^{0.3}$，$0.3^{0.2}$。

（教材改编：P117 例 3）

例 10：比较大小

比较下列各题中两个值的大小。

（1）$\left(\frac{5}{7}\right)^{-1.8}$，$\left(\frac{5}{7}\right)^{-2.5}$；

（2）$\left(\frac{2}{3}\right)^{-0.5}$，$\left(\frac{3}{4}\right)^{-0.5}$；

（3）$0.2^{0.3}$，$0.3^{0.2}$。

（教材改编：P117 例 3）

【答案】（1）<；（2）>；（3）<。

例 10（1）：底数相同

比较 $\left(\frac{5}{7}\right)^{-1.8}$ 与 $\left(\frac{5}{7}\right)^{-2.5}$。

例 10（1）：底数相同

比较 $\left(\frac{5}{7}\right)^{-1.8}$ 与 $\left(\frac{5}{7}\right)^{-2.5}$。

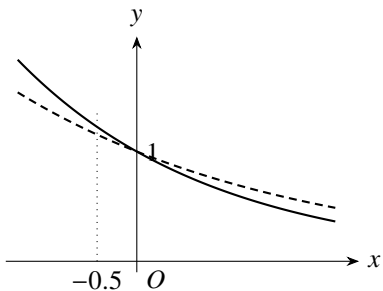
【详解】因为 $0 < \frac{5}{7} < 1$，函数 $y = \left(\frac{5}{7}\right)^{x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减。又 $-1.8 > -2.5$，所以

$$\boxed{\left(\frac{5}{7}\right)^{-1.8} < \left(\frac{5}{7}\right)^{-2.5}.}$$

结构识别：底数相同，直接利用指数函数的单调性。

例 10（2）：观察指数函数图象

比较 $\left(\frac{2}{3}\right)^{-0.5}$ 与 $\left(\frac{3}{4}\right)^{-0.5}$。

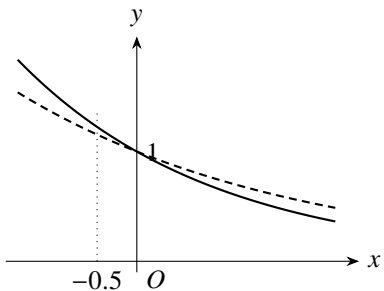


实线：$y=\left(\frac{2}{3}\right)^{x}$；

虚线：$y=\left(\frac{3}{4}\right)^{x}$。

例 10（2）：观察指数函数图象

比较 $\left(\frac{2}{3}\right)^{-0.5}$ 与 $\left(\frac{3}{4}\right)^{-0.5}$。



实线：$y=\left(\frac{2}{3}\right)^{x}$；

虚线：$y=\left(\frac{3}{4}\right)^{x}$。

【详解】在同一坐标系中画出两函数图象。

当 $x=-0.5$ 时，$y=(2/3)^x$ 的图象在 $y=(3/4)^x$ 的图象上方，所以

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-0.5}>\left(\frac{3}{4}\right)^{-0.5}.$$

本题在负半轴比较，不能脱离 x 的范围套用图象口诀。

例 10（2）：构造幂函数

比较 $\left(\frac{2}{3}\right)^{-0.5}$ 与 $\left(\frac{3}{4}\right)^{-0.5}$。

例 10（2）：构造幂函数

比较 $\left(\frac{2}{3}\right)^{-0.5}$ 与 $\left(\frac{3}{4}\right)^{-0.5}$。

【详解】函数 $y = x^{0.5}$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增，而 $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$，故

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{0.5} < \left(\frac{3}{4}\right)^{0.5}.$$

两边都是正数，取倒数后不等号反向：

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-0.5} = \frac{1}{(2/3)^{0.5}} > \frac{1}{(3/4)^{0.5}} = \left(\frac{3}{4}\right)^{-0.5}.$$

例 10（3）：引入中间量

比较 $0.2^{0.3}$ 与 $0.3^{0.2}$。

例 10（3）：引入中间量

比较 $0.2^{0.3}$ 与 $0.3^{0.2}$。

【详解】幂函数 $y = x^{0.2}$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增，指数函数 $y = 0.2^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减。因此

$$0.2^{0.3} < \underbrace{0.2^{0.2}}_{\text{中间量}} < 0.3^{0.2}.$$

也可引入 $0.3^{0.3}$：先利用 $y = x^{0.3}$ 递增，再利用 $y = 0.3^x$ 递减，得

$$0.2^{0.3} < \underbrace{0.3^{0.3}}_{\text{中间量}} < 0.3^{0.2}.$$

例 10（3）：转化为同指数或乘方

需要比较的两个数为正数 $0.2^{0.3}$ 与 $0.3^{0.2}$。

例 10（3）：转化为同指数或乘方

需要比较的两个数为正数 $0.2^{0.3}$ 与 $0.3^{0.2}$。

【详解】方法二：转化为同指数。

$$0.2^{0.3} = (0.2^3)^{0.1} = 0.008^{0.1}, \qquad 0.3^{0.2} = (0.3^2)^{0.1} = 0.09^{0.1}.$$

由 $0.008 < 0.09$，以及 $y = x^{0.1}$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增，得 $0.2^{0.3} < 0.3^{0.2}$。

方法三：比较 10 次幂。

$$(0.2^{0.3})^{10} = 0.2^3 = 0.008 < 0.09 = 0.3^2 = (0.3^{0.2})^{10}.$$

因 $y = x^{10}$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增，仍得 $0.2^{0.3} < 0.3^{0.2}$。

解题通法：指数幂大小比较的三种类型

1. 底数相同，指数不同。
先看底数大于 1 还是介于 0 与 1，再用指数函数单调性。

解题通法：指数幂大小比较的三种类型

1. 底数相同，指数不同。
先看底数大于 1 还是介于 0 与 1，再用指数函数单调性。

2. 底数不同，指数相同。
可构造幂函数；也可比较不同底数指数函数的图象，注意指数所在范围。

3. 底数不同，指数也不同。
尝试引入中间量（常用 0、1），或转化为同底数、同指数再比较。
必要时比较两个正数的同次幂，并说明所用幂函数的单调性。

练变式 4：比较三个指数幂

已知实数 a,b,c 满足 $0<a<b<c<1$，且

$$M=2^{a},\qquad N=5^{-b},\qquad P=\left(\frac{1}{7}\right)^{c}.$$

则 M,N,P 的大小关系为（　）。

A. $M>N>P$　　B. $M>P>N$

C. $N>P>M$　　D. $N>M>P$

（2026 • 河南省洛阳市期末）

练变式 4：比较三个指数幂

已知实数 a,b,c 满足 $0<a<b<c<1$，且

$$M=2^{a},\qquad N=5^{-b},\qquad P=\left(\frac{1}{7}\right)^{c}.$$

则 M,N,P 的大小关系为（　）。

A. $M>N>P$　　B. $M>P>N$

C. $N>P>M$　　D. $N>M>P$

（2026 • 河南省洛阳市期末）

【答案】A。

【详解】$M>1>N$；又因 $0<b<c$，$N=5^{-b}>7^{-b}>7^{-c}=P$。故 $M>N>P$。

例 11：解简单的指数方程

解下列方程。

（1）$81 \times 3^{2x} = \left(\frac{1}{9}\right)^{x+2}$；

（2）$2^{2x+2} + 3 \times 2^{x} - 1 = 0$。

例 11：解简单的指数方程

解下列方程。

（1）$81 \times 3^{2x} = \left(\frac{1}{9}\right)^{x+2}$；

（2）$2^{2x+2} + 3 \times 2^{x} - 1 = 0$。

【答案】（1）$x = -2$；（2）$x = -2$。

【详解】（1）化为同底的指数式；（2）令 $t = 2^{x} > 0$，先解关于 t 的方程。

例 11（1）详解：化为同底

解方程 $81 \times 3^{2x} = \left(\frac{1}{9}\right)^{x+2}$。

例 11（1）详解：化为同底

解方程 $81 \times 3^{2x} = \left(\frac{1}{9}\right)^{x+2}$。

【详解】因为 $81 = 3^4$，$\frac{1}{9} = 3^{-2}$，原方程等价于

$$3^{2x+4} = 3^{-2(x+2)}.$$

函数 $y = 3^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，同底数幂相等时指数相等：

$$2x + 4 = -2(x + 2) \quad \Longrightarrow \quad x = -2.$$

代入原方程，两边都为 1，故解为 $x = -2$。

例 11（2）详解：换元后记住范围

解方程 $2^{2x+2} + 3 \times 2^{x} - 1 = 0$。

例 11（2）详解：换元后记住范围

解方程 $2^{2x+2} + 3 \times 2^x - 1 = 0$。

【详解】原方程可写成 $4(2^x)^2 + 3 \cdot 2^x - 1 = 0$。令 $t = 2^x > 0$，则

$$4t^2 + 3t - 1 = (4t - 1)(t + 1) = 0.$$

得 $t = \dfrac{1}{4}$ 或 $t = -1$。由于 $t > 0$，舍去 $t = -1$。

$$2^x = \frac{1}{4} = 2^{-2} \quad \Longrightarrow \quad x = -2.$$

换元要保留 t 的范围，解出 t 后还要回到 x。

解题通法：指数方程

1. 同底型。
把方程两边化为 $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ $(a > 0,\ a \neq 1)$。
利用指数函数的单调性，得到 $f(x) = g(x)$，再解方程。

解题通法：指数方程

1. 同底型。
把方程两边化为 $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ $(a > 0,\ a \neq 1)$。
利用指数函数的单调性，得到 $f(x) = g(x)$，再解方程。

2. 可换元型。
若方程可写成 $F(a^x) = 0$，则令 $t = a^x > 0$。
先解 $F(t) = 0$，舍去不满足范围的 t，再由 $a^x = t$ 求 x。

核查：指数运算是否正确，换元范围是否保留，是否已经回到原未知数。

练变式 5（1）：化为同底

方程 $2^{-x+2}=4^{3x}$ 的解集是_____。

（2026 • 上海市建平中学月考）

练变式 5（1）：化为同底

方程 $2^{-x+2}=4^{3x}$ 的解集是_____。

（2026 • 上海市建平中学月考）

【答案】 $\left\{\frac{2}{7}\right\}$。

【详解】 原方程等价于 $2^{-x+2}=2^{6x}$。由指数函数 $y=2^x$ 的单调性，得

$$-x+2=6x \quad \Longrightarrow \quad x=\frac{2}{7}.$$

练变式 5（2）：换元求解

方程 $4^x - 10 \cdot 2^x + 16 = 0$ 的解集是_____。

练变式 5（2）：换元求解

方程 $4^x - 10 \cdot 2^x + 16 = 0$ 的解集是_____。

【答案】$\{1, 3\}$。

【详解】令 $t = 2^x > 0$，因 $4^x = (2^x)^2$，得到

$$t^2 - 10t + 16 = (t - 2)(t - 8) = 0.$$

两个根 $t = 2, 8$ 均满足 $t > 0$。

$$2^x = 2 \text{ 或} 2^x = 8 \quad \Longrightarrow \quad x = 1 \text{ 或} x = 3.$$

例 12：解指数不等式

求满足下列条件的 x 的取值范围。

（1）$3^{x-1} > 9^{x}$；

（2）$0.2^{x} < 25$；

（3）$a^{-5x} > a^{x+7}$ $(a > 0,\ a \neq 1)$。

例 12：解指数不等式

求满足下列条件的 x 的取值范围。

（1）$3^{x-1} > 9^{x}$；

（2）$0.2^{x} < 25$；

（3）$a^{-5x} > a^{x+7}$ $(a > 0,\ a \neq 1)$。

【答案】（1）$(-\infty, -1)$；（2）$(-2, +\infty)$；
（3）$a > 1$ 时为 $(-\infty, -\frac{7}{6})$；$0 < a < 1$ 时为 $(-\frac{7}{6}, +\infty)$。

例 12（1）（2）详解

（1）$3^{x-1} > 9^{x}$；　　（2）$0.2^{x} < 25$。

例 12（1）（2）详解

（1）$3^{x-1} > 9^{x}$；　　（2）$0.2^{x} < 25$。

【详解】（1）$9^{x} = 3^{2x}$，函数 $y = 3^{x}$ 严格递增，所以

$$x - 1 > 2x \quad \Longrightarrow \quad x < -1.$$

（2）$25 = 0.2^{-2}$，而 $0 < 0.2 < 1$，函数 $y = 0.2^{x}$ 严格递减，所以

$$0.2^{x} < 0.2^{-2} \quad \Longrightarrow \quad x > -2.$$

例 12（3）详解：按底数范围分类

解 $a^{-5x} > a^{x+7}$ $(a > 0,\ a \neq 1)$。

例 12（3）详解：按底数范围分类

解 $a^{-5x} > a^{x+7}$ $(a > 0,\ a \neq 1)$。

【详解】当 $a > 1$ 时，函数 $y = a^x$ 严格递增，因此

$$-5x > x + 7 \quad \Longrightarrow \quad x < -\frac{7}{6}.$$

当 $0 < a < 1$ 时，函数 $y = a^x$ 严格递减，因此

$$-5x < x + 7 \quad \Longrightarrow \quad x > -\frac{7}{6}.$$

先分清底数范围，再决定比较指数时是否改变不等号方向。

解题通法：指数不等式的三种类型

1. $a^{u(x)} > a^{v(x)}$。
利用 $y = a^x$ 的单调性；底数范围不确定时，分 $a > 1$ 与 $0 < a < 1$。

解题通法：指数不等式的三种类型

1. $a^{u(x)} > a^{v(x)}$。
利用 $y = a^x$ 的单调性；底数范围不确定时，分 $a > 1$ 与 $0 < a < 1$。

2. $a^x > b$。
当 $b > 0$ 时，先把 b 化成以 a 为底的幂，再比较指数。
若 $b \le 0$，由 $a^x > 0$ 可直接判断，不强行化同底。

3. $a^x > b^x$。
可化为同底数幂比较，或观察两指数函数图象。例如

$$2^x > 3^x \iff \left(\frac{2}{3}\right)^x > 1 \iff x < 0.$$

练变式 6：分段函数不等式

已知函数

$$f(x)=\begin{cases}\left(\dfrac{1}{2}\right)^{x}-7, & x<0,\\ \sqrt{x}, & x\geq 0.\end{cases}$$

若 $f(a)<1$，则实数 a 的取值范围是（　）。

A. $(-\infty,-3)$

B. $(1,+\infty)$

C. $(-3,1)$

D. $(-\infty,-3)\cup(1,+\infty)$

练变式 6：分段函数不等式

已知函数

$$f(x)=\begin{cases}\left(\dfrac{1}{2}\right)^{x}-7, & x<0,\\ \sqrt{x}, & x\geq 0.\end{cases}$$

若 $f(a)<1$，则实数 a 的取值范围是（　）。

A. $(-\infty,-3)$　　B. $(1,+\infty)$

C. $(-3,1)$　　D. $(-\infty,-3)\cup(1,+\infty)$

【答案】C，即 $(-3,1)$。

练变式 6 详解：每段求解后再合并

已知 $f(x)=(1/2)^x-7\ (x<0)$，$f(x)=\sqrt{x}\ (x\geq 0)$，求 $f(a)<1$。

练变式 6 详解：每段求解后再合并

已知 $f(x)=(1/2)^x-7\ (x<0)$，$f(x)=\sqrt{x}\ (x\geq 0)$，求 $f(a)<1$。

【详解】当 $a<0$ 时，

$$\left(\frac{1}{2}\right)^a-7<1 \iff 2^{-a}<8=2^3 \iff a>-3.$$

与 $a<0$ 取交集，得 $-3<a<0$。

当 $a\geq 0$ 时，$\sqrt{a}<1$，得 $0\leq a<1$。

$$(-3,0)\cup[0,1)=\boxed{(-3,1)}.$$

$a=-3,1$ 时函数值都等于 1，要排除；$a=0$ 时函数值为 0，应保留。

例 13：函数的定义域和值域

求下列函数的定义域和值域。

（1）$y=\sqrt{1-3^{x}}$；

（2）$y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x^{2}-2x-3}$；

（3）$y=2^{\frac{1}{x-4}}$。

例 13：函数的定义域和值域

求下列函数的定义域和值域。

（1）$y=\sqrt{1-3^{x}}$；

（2）$y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x^{2}-2x-3}$；

（3）$y=2^{\frac{1}{x-4}}$。

【答案】（1）定义域 $(-\infty,0]$，值域 $[0,1)$；
（2）定义域 $\mathbb{R}$，值域 $(0,16]$；
（3）定义域 $(-\infty,4)\cup(4,+\infty)$，值域 $(0,1)\cup(1,+\infty)$。

例 13（1）详解：根式与指数的取值范围

求 $y=\sqrt{1-3^{x}}$ 的定义域和值域。

例 13（1）详解：根式与指数的取值范围

求 $y=\sqrt{1-3^x}$ 的定义域和值域。

【详解】要使函数有意义，需要 $1-3^x\ge 0$，即 $3^x\le 1=3^0$。因 $y=3^x$ 严格递增，所以 $x\le 0$。定义域为 $(-\infty,0]$。

$$x\le 0 \implies 0<3^x\le 1 \implies 0\le 1-3^x<1 \implies 0\le \sqrt{1-3^x}<1.$$

由于 3^x 在 $(-\infty,0]$ 上取遍 $(0,1]$，故值域为 $[0,1)$。
$x=0$ 时 $y=0$；指数函数值不能等于 0，因此 y 不能等于 1。

例 13（2）详解：先求指数的范围

求 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-2x-3}$ 的定义域和值域。

例 13（2）详解：先求指数的范围

求 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-2x-3}$ 的定义域和值域。

【详解】指数 x^2-2x-3 对一切实数均有意义，故定义域为 $\mathbb{R}$。先令 $t=x^2-2x-3$，配方得

$$t=(x-1)^2-4\in[-4,+\infty).$$

外函数 $y=(1/2)^t$ 严格递减，且恒为正，所以

$$0<\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-2x-3}\le\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}=16.$$

$x=1$ 时取得 16，函数值取遍 $(0,16]$，故值域为 $(0,16]$。

例 13（3）详解：外函数的值域受指数限制

求 $y = 2^{\frac{1}{x-4}}$ 的定义域和值域。

例 13（3）详解：外函数的值域受指数限制

求 $y = 2^{\frac{1}{x-4}}$ 的定义域和值域。

【详解】由 $x - 4 \neq 0$，得定义域为 $(-\infty, 4) \cup (4, +\infty)$。令 $t = \dfrac{1}{x-4}$，则

$$t \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty).$$

反过来，任取 $t \neq 0$，取 $x = 4 + 1/t$ 即可取得，故上述指数范围无遗漏。

$$t < 0 \Rightarrow 0 < 2^t < 1, \qquad t > 0 \Rightarrow 2^t > 1.$$

因此值域为 $\boxed{(0, 1) \cup (1, +\infty)}$。

不能直接套用 $y = 2^x$ 的完整值域；这里指数永远不为 0，函数值就不为 1。

补充知识　单调函数的运算性质

设 $f(x), g(x)$ 在同一区间 I 上单调，“增、减”指严格单调。

1. $f(x)$ 与 $f(x)+C$ 的单调性相同，C 为常数。
2. 当 $a>0$ 时，$af(x)$ 与 $f(x)$ 的单调性相同；
   当 $a<0$ 时，两者的单调性相反。
3. 当 $f(x)\geq 0$ 时，$\sqrt{f(x)}$ 与 $f(x)$ 的单调性相同。

补充知识　单调函数的运算性质

设 $f(x), g(x)$ 在同一区间 I 上单调，“增、减”指严格单调。

1. $f(x)$ 与 $f(x)+C$ 的单调性相同，C 为常数。
2. 当 $a>0$ 时，$af(x)$ 与 $f(x)$ 的单调性相同；
   当 $a<0$ 时，两者的单调性相反。
3. 当 $f(x)\geq 0$ 时，$\sqrt{f(x)}$ 与 $f(x)$ 的单调性相同。

【详解】加常数不改变函数值的差；数乘取决于系数符号；
平方根函数在 $[0,+\infty)$ 上严格递增。$a=0$ 时得到常函数，另行处理。

补充知识　和与差的单调性

在 $f(x), g(x)$ 的共同单调区间上：

$f(x)$	$g(x)$	$f(x)+g(x)$	$f(x)-g(x)$
增	增	增	不能确定
增	减	不能确定	增
减	减	减	不能确定
减	增	不能确定	减

补充知识　和与差的单调性

在 $f(x), g(x)$ 的共同单调区间上：

$f(x)$	$g(x)$	$f(x)+g(x)$	$f(x)-g(x)$
增	增	增	不能确定
增	减	不能确定	增
减	减	减	不能确定
减	增	不能确定	减

【详解】将减法看作加上 $-g(x)$；“不能确定”表示仅凭两者的单调性不足以判断。例如 $2x-x=x$ 递增，而 $x-2x=-x$ 递减。

补充例 5　倒数与单调性

证明：若 $f(x)$ 在区间 I 上单调，且恒为正值或恒为负值，$f(x)$ 与 $\dfrac{1}{f(x)}$ 具有相反的单调性。

补充例 5　倒数与单调性

证明：若 $f(x)$ 在区间 I 上单调，且恒为正值或恒为负值，
$f(x)$ 与 $\dfrac{1}{f(x)}$ 具有相反的单调性。

【详解】设 $x_1, x_2 \in I$，且 $x_1 < x_2$，则

$$\frac{1}{f(x_2)} - \frac{1}{f(x_1)} = -\frac{f(x_2) - f(x_1)}{f(x_1)f(x_2)}.$$

因为 $f(x_1)f(x_2) > 0$，倒数之差与原函数值之差异号。
因而原函数递增时，倒数函数递减；原函数递减时，倒数函数递增。

补充知识　倒数与乘积的条件

倒数：当 $f(x)$ 单调且恒正或恒负，a 为非零常数时，

$$a>0:\quad \frac{a}{f(x)} \text{ 与} f(x) \text{ 单调性相反;} \qquad a<0:\quad \text{单调性相同.}$$

补充知识　倒数与乘积的条件

倒数：当 $f(x)$ 单调且恒正或恒负，a 为非零常数时，

$$a>0:\quad \frac{a}{f(x)} \text{ 与} f(x) \text{ 单调性相反;} \qquad a<0:\quad \text{单调性相同.}$$

乘积：若 $f(x), g(x)$ 的单调性相同，则

f, g 的符号	f, g 都递增	f, g 都递减
都不小于零	fg 递增	fg 递减
都不大于零	fg 递减	fg 递增

补充知识　倒数与乘积的条件

倒数：当 $f(x)$ 单调且恒正或恒负，a 为非零常数时，

$$a>0:\quad \frac{a}{f(x)} \text{ 与} f(x) \text{ 单调性相反;} \qquad a<0:\quad \text{单调性相同.}$$

乘积：若 $f(x), g(x)$ 的单调性相同，则

f, g 的符号	f, g 都递增	f, g 都递减
都不小于零	fg 递增	fg 递减
都不大于零	fg 递减	fg 递增

注意：相乘的规则必须结合函数值的符号，不能只看增减。

补充知识　复合函数的单调性

设 $g(x)$ 在区间 I 上单调，且外层函数 $f(t)$ 在内层值域 $g(I)$ 上单调。

内层 $t=g(x)$	外层 $y=f(t)$	$y=f(g(x))$
增	增	增
减	减	增
减	增	减
增	减	减

补充知识　复合函数的单调性

设 $g(x)$ 在区间 I 上单调，且外层函数 $f(t)$ 在内层值域 $g(I)$ 上单调。

内层 $t=g(x)$	外层 $y=f(t)$	$y=f(g(x))$
增	增	增
减	减	增
减	增	减
增	减	减

简记：同增异减。　先确认复合有意义，再使用增减规则。

复合函数的判断步骤

1. 将复合函数分解为内层函数和外层函数。
2. 确定复合函数的定义域。
3. 分区间判断内层单调性，并求该区间上的内层取值范围。
4. 在对应取值范围内判断外层的单调性，再合成结论。

复合函数的判断步骤

1. 将复合函数分解为内层函数和外层函数。
2. 确定复合函数的定义域。
3. 分区间判断内层单调性，并求该区间上的内层取值范围。
4. 在对应取值范围内判断外层的单调性，再合成结论。

关键：外层函数所用区间，要与内层在讨论区间上的值域对应。

补充例 6　复合函数的单调区间

已知函数 $f(x)$ 在定义域 $[0,+\infty)$ 上单调递减，
则 $f(1-x^2)$ 的单调递减区间是_____。

补充例 6　复合函数的单调区间

已知函数 $f(x)$ 在定义域 $[0,+\infty)$ 上单调递减，
则 $f(1-x^2)$ 的单调递减区间是_____。

【答案】 $[-1,0]$。

【详解】 由 $1-x^2\geq 0$ 得 $-1\leq x\leq 1$。令 $u=1-x^2$，则

x 的区间	内层 u	外层 $f(u)$	复合函数
$[-1,0]$	增	减	减
$[0,1]$	减	减	增

例 14：先求底数，再研究复合函数

（2026 • 山东省济南市期末）已知函数

$$f(x) = a^x + a^{-x} \quad (a > 1)$$

的定义域为 $[-1, 1]$，且图象经过点 $\left(1, \frac{5}{2}\right)$。

（1）求 a 的值；

（2）求 $f(x)$ 的值域；

（3）求 $g(x) = [f(x)]^2 - 2mf(x) + 2$ 的最小值 $h(m)$。

例 14：先求底数，再研究复合函数

（2026 • 山东省济南市期末）已知函数

$$f(x) = a^x + a^{-x} \quad (a > 1)$$

的定义域为 $[-1, 1]$，且图象经过点 $\left(1, \frac{5}{2}\right)$。

（1）求 a 的值；

（2）求 $f(x)$ 的值域；

（3）求 $g(x) = [f(x)]^2 - 2mf(x) + 2$ 的最小值 $h(m)$。

【答案】（1）$a = 2$。

【详解】$a + \frac{1}{a} = \frac{5}{2} \Longleftrightarrow (2a - 1)(a - 2) = 0$。由 $a > 1$，舍去 $a = \frac{1}{2}$。

例 14（2）：每次换元都写范围

已得 $a=2$，所以 $f(x)=2^x+2^{-x}$，$x\in[-1,1]$。

$$t=2^x\in\left[\frac{1}{2},2\right],\qquad p(t)=t+\frac{1}{t}.$$

例 14（2）：每次换元都写范围

已得 $a=2$，所以 $f(x)=2^x+2^{-x}$，$x\in[-1,1]$。

$$t=2^x\in\left[\frac{1}{2},2\right],\qquad p(t)=t+\frac{1}{t}.$$

【详解】$p(t)$ 在 $[\frac{1}{2},1]$ 上递减，在 $[1,2]$ 上递增，且

$$p(1)=2,\qquad p\left(\frac{1}{2}\right)=p(2)=\frac{5}{2}.$$

因此 $x=0$ 时最小，$x=\pm1$ 时最大。

【答案】（2）$\left[2,\frac{5}{2}\right]$。

单调性核查：$0<u<v$ 时，$p(v)-p(u)=(v-u)\left(1-\frac{1}{uv}\right)$。

例 14（3）：对称轴与限制区间

令 $u = f(x)$，由第（2）问可知 $u \in [2, \frac{5}{2}]$。

$$q(u) = u^2 - 2mu + 2 = (u - m)^2 + 2 - m^2.$$

要求 $h(m) = \min\limits_{u \in [2, \frac{5}{2}]} q(u)$。

例 14（3）：对称轴与限制区间

令 $u = f(x)$，由第（2）问可知 $u \in [2, \frac{5}{2}]$。

$$q(u) = u^2 - 2mu + 2 = (u - m)^2 + 2 - m^2.$$

要求 $h(m) = \min\limits_{u \in [2, \frac{5}{2}]} q(u)$。

【详解】对称轴为 $u = m$，分三种位置讨论：

m 的范围	$q(u)$ 取最小值处	最小值
$m \le 2$	$u = 2$	$6 - 4m$
$2 < m < \frac{5}{2}$	$u = m$	$2 - m^2$
$m \ge \frac{5}{2}$	$u = \frac{5}{2}$	$\frac{33}{4} - 5m$

【答案】 $h(m) = \begin{cases} 6 - 4m, & m \le 2, \\ 2 - m^2, & 2 < m < \frac{5}{2}, \\ \frac{33}{4} - 5m, & m \ge \frac{5}{2}. \end{cases}$

解题通法：指数型复合函数的定义域

设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$，用 D_f 表示函数 f 的定义域。

1. $y = a^{f(x)}$ **型**

指数函数允许任何实数指数，定义域与 $f(x)$ 的定义域相同。

解题通法：指数型复合函数的定义域

设 $a>0$ 且 $a\neq 1$，用 D_f 表示函数 f 的定义域。

1. $y=a^{f(x)}$ **型**
指数函数允许任何实数指数，定义域与 $f(x)$ 的定义域相同。

2. $y=f(a^x)$ **型**
令 $t=a^x>0$，先求 $t\in D_f$ 的范围，再解出 x 的范围。

解题通法：指数型复合函数的定义域

设 $a>0$ 且 $a\neq 1$，用 D_f 表示函数 f 的定义域。

1. $y=a^{f(x)}$ **型**
指数函数允许任何实数指数，定义域与 $f(x)$ 的定义域相同。

2. $y=f(a^x)$ **型**
令 $t=a^x>0$，先求 $t\in D_f$ 的范围，再解出 x 的范围。

3. $y=\sqrt{f(a^x)}$ **型**
同时要求 $a^x\in D_f$ 且 $f(a^x)\geq 0$，常转为指数不等式（组）。

解题通法：先求内层范围，再求外层值域

1. $y = a^{f(x)}$ 型

先求 $u = f(x)$ 的值域，再利用 $y = a^u$ 的单调性求值域。

解题通法：先求内层范围，再求外层值域

1. $y = a^{f(x)}$ 型

先求 $u = f(x)$ 的值域，再利用 $y = a^u$ 的单调性求值域。

2. $y = f(a^x)$ 型

先由 x 的范围求出 $t = a^x$ 的范围，再求 $y = f(t)$ 的值域。

换元的共同要求

$t = a^x > 0$；即使 t 能无限接近 0，也不能把 0 添入范围。

解题通法：先求内层范围，再求外层值域

1. $y = a^{f(x)}$ **型**
先求 $u = f(x)$ 的值域，再利用 $y = a^u$ 的单调性求值域。

2. $y = f(a^x)$ **型**
先由 x 的范围求出 $t = a^x$ 的范围，再求 $y = f(t)$ 的值域。

换元的共同要求
$t = a^x > 0$；即使 t 能无限接近 0，也不能把 0 添入范围。

结合单调性：内、外层同向时复合函数递增，异向时递减。
使用前须检查外层在内层实际取值范围上的单调性。

练变式 7：恒成立转化为最小值

（2026 • 四川省眉山市彭山区第一中学期末）函数 $f(x)=4^x-2^x-a\geq 0$ 对 $x\in[-2,2]$ 恒成立，则实数 a 的取值范围为（　）。

A. $(-\infty,-\frac{1}{4}]$

B. $[-\frac{1}{4},+\infty)$

C. $(-\infty,\frac{1}{4}]$

D. $[\frac{1}{4},+\infty)$

练变式 7：恒成立转化为最小值

（2026 • 四川省眉山市彭山区第一中学期末）函数 $f(x)=4^x-2^x-a\geq 0$ 对 $x\in[-2,2]$ 恒成立，则实数 a 的取值范围为（　）。

A. $(-\infty,-\frac{1}{4}]$　　B. $[-\frac{1}{4},+\infty)$

C. $(-\infty,\frac{1}{4}]$　　D. $[\frac{1}{4},+\infty)$

【答案】A。

【详解】令 $t=2^x\in[\frac{1}{4},4]$，则

$$4^x-2^x=t^2-t=\left(t-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}.$$

当 $t=\frac{1}{2}$，即 $x=-1$ 时取最小值 $-\frac{1}{4}$。故恒成立等价于 $a\leq-\frac{1}{4}$。

练变式 8：值域能确定定义域吗

【多选题】（2026 • 湖南省岳阳市期中）已知函数

$$f(x) = 2^{2x} - 2^{x+1} + 2$$

定义域为 M，值域为 $[1,2]$，则下列说法中一定正确的是（　）。

A. $M = [0,2]$

B. $M \subseteq (-\infty, 1]$

C. $0 \in M$

D. $1 \in M$

练变式 8：值域能确定定义域吗

【多选题】（2026 • 湖南省岳阳市期中）已知函数

$$f(x) = 2^{2x} - 2^{x+1} + 2$$

定义域为 M，值域为 $[1,2]$，则下列说法中一定正确的是（　）。

A. $M = [0,2]$　　B. $M \subseteq (-\infty, 1]$

C. $0 \in M$　　D. $1 \in M$

【答案】BCD。

【详解】不能默认 M 是区间。先用值域限制每个自变量，再看端点函数值必须由谁取得。

练变式 8：逐项找出必需的信息

$$f(x) = (2^x - 1)^2 + 1.$$

对所有 $x \in M$，由 $1 \le f(x) \le 2$ 得

$$(2^x - 1)^2 \le 1 \iff 0 < 2^x \le 2 \iff x \le 1.$$

因此 $M \subseteq (-\infty, 1]$，B 正确。

练变式 8：逐项找出必需的信息

$$f(x) = (2^x - 1)^2 + 1.$$

对所有 $x \in M$，由 $1 \le f(x) \le 2$ 得

$$(2^x - 1)^2 \le 1 \iff 0 < 2^x \le 2 \iff x \le 1.$$

因此 $M \subseteq (-\infty, 1]$，B 正确。

【详解】值域含 1，必须存在 $x \in M$ 使 $f(x) = 1$。该方程只有 $2^x = 1$，即 $x = 0$，故 C 正确。值域含 2，方程 $f(x) = 2$ 给出 $2^x = 2$ 或 0；其中 $2^x = 0$ 不可能，所以 $x = 1 \in M$，D 正确。

练变式 8：定义域并不唯一

若 $M=[0,2]$，则 $2 \in M$，但

$$f(2)=16-8+2=10 \notin [1,2],$$

所以 A 错误。

练变式 8：定义域并不唯一

若 $M=[0,2]$，则 $2\in M$，但

$$f(2)=16-8+2=10\notin[1,2],$$

所以 A 错误。

【详解】以下两个不同的定义域，都能使值域恰为 $[1,2]$：

$$M_1=[0,1],\qquad M_2=(-\infty,1].$$

在 $[0,1]$ 上，$2^x\in[1,2]$，故 $(2^x-1)^2+1$ 取遍 $[1,2]$。
对新增的 $x<0$，函数值仍在 $(1,2)$ 内，不会扩大值域。

【答案】一定有 $M\subseteq(-\infty,1]$ 且 $\{0,1\}\subseteq M$，但这些必要信息不能唯一确定 M。

类型 2：函数的单调性及应用

对复合函数 $y = F(g(x))$，先写出内层 $t = g(x)$ 的取值范围。

类型 2：函数的单调性及应用

对复合函数 $y = F(g(x))$，先写出内层 $t = g(x)$ 的取值范围。

$g(x)$ 的单调性	$F(t)$ 的单调性	$F(g(x))$ 的单调性
递增	递增	递增
递减	递减	递增
递增	递减	递减
递减	递增	递减

特别地，$y = a^{g(x)}$ 中：
$a > 1$ 时与 g 同向；$0 < a < 1$ 时与 g 反向。
先确认底数条件，再研究指数；含参二次式须另查退化为一次式的情况。

例 15：指数中的二次函数

（2026 • 广东省梅州市期末）函数 $f(x)=2^{x^2-x}$ 的单调递增区间为 _____。

例 15：指数中的二次函数

（2026 • 广东省梅州市期末）函数 $f(x)=2^{x^2-x}$ 的单调递增区间为 _____。

【答案】 $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$。

【详解】 设 $t=x^2-x=(x-\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}$。
内层在 $(-\infty,\frac{1}{2}]$ 上递减，在 $[\frac{1}{2},+\infty)$ 上递增。
外层 $y=2^t$ 在 $\mathbb{R}$ 上递增，所以复合函数与内层同向。

例 16：先换元，再讨论单调性

讨论函数 $y = 2^{2x} - 2^{x+1} + 3$ 的单调性，并求最值。

例 16：先换元，再讨论单调性

讨论函数 $y = 2^{2x} - 2^{x+1} + 3$ 的单调性，并求最值。

【详解】 令 $t = 2^x > 0$，则

$$y = t^2 - 2t + 3 = (t-1)^2 + 2.$$

外层在 $(0, 1]$ 上递减，在 $[1, +\infty)$ 上递增；内层 $t = 2^x$ 严格递增。

【答案】 递减区间为 $(-\infty, 0]$，递增区间为 $[0, +\infty)$；最小值为 2，在 $x = 0$ 时取得；无最大值。

例 16：把新变量范围翻译回去

$$0 < t = 2^x \le 1 \iff x \le 0, \qquad t = 2^x \ge 1 \iff x \ge 0.$$

例 16：把新变量范围翻译回去

$$0 < t = 2^x \le 1 \iff x \le 0, \qquad t = 2^x \ge 1 \iff x \ge 0.$$

【详解】在 $x \le 0$ 时，内层递增、外层递减，复合函数递减。
在 $x \ge 0$ 时，内外层都递增，复合函数递增。

$$(2^x - 1)^2 + 2 \ge 2,$$

等号当且仅当 $2^x = 1$，即 $x = 0$。
随 x 增大，2^x 无上界，所以函数也没有最大值。

例 17：单调性中的参数范围

（2026 • 山东省济南外国语学校月考）已知函数

$$f(x)=\left(\frac{2}{3}\right)^{ax^2-2x+1}$$

在 $[1,3]$ 上单调递增，则实数 a 的取值范围是（　）。

A. $[0,\frac{1}{3}]$　　B. $(-\infty,\frac{1}{3}]$

C. $(-\infty,0]$　　D. $[0,1]$

例 17：单调性中的参数范围

（2026 • 山东省济南外国语学校月考）已知函数

$$f(x)=\left(\frac{2}{3}\right)^{ax^2-2x+1}$$

在 $[1,3]$ 上单调递增，则实数 a 的取值范围是（　）。

A. $[0,\frac{1}{3}]$　　B. $(-\infty,\frac{1}{3}]$

C. $(-\infty,0]$　　D. $[0,1]$

【答案】B。

【详解】外层 $y=(\frac{2}{3})^t$ 递减，因此要求内层 $t=ax^2-2x+1$ 在 $[1,3]$ 上递减。

例 17：先处理 $a = 0$，再看对称轴

要求 $g(x) = ax^2 - 2x + 1$ 在 $[1, 3]$ 上递减。

例 17：先处理 $a=0$，再看对称轴

要求 $g(x)=ax^2-2x+1$ 在 $[1,3]$ 上递减。

【详解】当 $a=0$ 时，$g(x)=-2x+1$，符合要求。

当 $a>0$ 时，开口向上，对称轴为 $x=\frac{1}{a}$。整个 $[1,3]$ 须在左支，故 $\frac{1}{a}\geq 3$，即 $0<a\leq\frac{1}{3}$。

当 $a<0$ 时，开口向下，对称轴 $\frac{1}{a}<0$，$[1,3]$ 全在右侧，符合递减要求。

【答案】$a\leq\dfrac{1}{3}$。$a=\dfrac{1}{3}$ 时，对称轴位于右端点，仍可取。

例 18：各段递增，还要检查接点

（2026 • 广东省汕头市期中）已知函数

$$f(x)=\begin{cases}(a-2)^{x-3}, & x\le 4,\\ x^2-ax+2, & x>4\end{cases}$$

在定义域 $\mathbb{R}$ 上为增函数，则实数 a 的取值范围为（　）。

A. $(3,8]$　　B. $[4,8]$

C. $(3,4]$　　D. $[4,6]$

例 18：各段递增，还要检查接点

（2026 • 广东省汕头市期中）已知函数

$$f(x)=\begin{cases}(a-2)^{x-3}, & x\le 4,\\ x^2-ax+2, & x>4\end{cases}$$

在定义域 $\mathbb{R}$ 上为增函数，则实数 a 的取值范围为（　）。

A. $(3,8]$　　B. $[4,8]$

C. $(3,4]$　　D. $[4,6]$

【答案】C，$a\in(3,4]$。

【详解】必须同时保证左段递增、右段递增，以及跨过 $x=4$ 时函数值不向下跳。

例 18：三项条件分别对应什么

【详解】左段递增：$a-2>1$，即 $a>3$。
右段递增：抛物线对称轴 $x=\frac{a}{2}$ 在 4 左侧或重合，故 $a\le 8$。
接点衔接：$f(4)=a-2$，右段当 x 接近 4 时的界值为 $18-4a$，须有

$$a-2\le 18-4a \quad\Longleftrightarrow\quad a\le 4.$$

例 18：三项条件分别对应什么

【详解】左段递增：$a-2>1$，即 $a>3$。
右段递增：抛物线对称轴 $x=\frac{a}{2}$ 在 4 左侧或重合，故 $a\le 8$。
接点衔接：$f(4)=a-2$，右段当 x 接近 4 时的界值为 $18-4a$，须有

$$a-2\le 18-4a \quad\Longleftrightarrow\quad a\le 4.$$

【答案】$a>3$, $a\le 8$, $a\le 4$ 联立得 $3<a\le 4$。

$a=4$ 时两侧在接点处衔接，右段的 $x>4$ 仍使函数值严格大于 $f(4)$，故等号可以取。

练变式 9：把差商条件读成单调性

（2026 • 福建省莆田市期末）如果函数

$$f(x)=\begin{cases}(9-a^2)x+1, & x<1,\\ a^x+4, & x\geq 1\end{cases}$$

满足对任意 $x_1\neq x_2$，都有 $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$ 成立，那么 a 的取值范围是_____。

练变式 9：把差商条件读成单调性

（2026 • 福建省莆田市期末）如果函数

$$f(x)=\begin{cases}(9-a^2)x+1, & x<1,\\ a^x+4, & x\geq 1\end{cases}$$

满足对任意 $x_1\neq x_2$，都有 $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$ 成立，那么 a 的取值范围是_____。

【答案】$[2,3)$。

【详解】所给差商恒正，等价于函数在整个定义域上严格递增。

练变式 9：等号能不能取，要回到定义

【详解】左段斜率必须为正：$9-a^2>0$。
右段严格递增：$a>1$。两条合起来得到 $1<a<3$。
在 $x=1$ 左侧，函数值严格小于 $10-a^2$；右段最小值在 $x=1$ 取得，等于 $a+4$。

$$a+4\geq 10-a^2 \iff (a+3)(a-2)\geq 0.$$

练变式 9：等号能不能取，要回到定义

【详解】左段斜率必须为正：$9-a^2>0$。
右段严格递增：$a>1$。两条合起来得到 $1<a<3$。
在 $x=1$ 左侧，函数值严格小于 $10-a^2$；右段最小值在 $x=1$ 取得，等于 $a+4$。

$$a+4\geq 10-a^2 \iff (a+3)(a-2)\geq 0.$$

【答案】与 $1<a<3$ 联立，得到 $2\leq a<3$。
$a=2$ 时左段仅接近 6，右段从 6 起递增，跨段比较仍严格。
$a=3$ 时左段为常函数，不满足差商严格大于 0。

练变式 10：先看底数是 0.3

（2026 • 广东省部分学校期末）若函数

$$f(x) = 0.3^{x^2-2ax}$$

在区间 $(1,2)$ 上单调递减，则实数 a 的取值范围是（　）。

A. $(-\infty, 1]$　　B. $(-\infty, 1)$

C. $[2, +\infty)$　　D. $(2, +\infty)$

练变式 10：先看底数是 0.3

（2026 • 广东省部分学校期末）若函数

$$f(x) = 0.3^{x^2-2ax}$$

在区间 $(1,2)$ 上单调递减，则实数 a 的取值范围是（　）。

A. $(-\infty, 1]$　　B. $(-\infty, 1)$

C. $[2, +\infty)$　　D. $(2, +\infty)$

【答案】A。

【详解】因为 $0 < 0.3 < 1$，外层递减，内层 $x^2 - 2ax = (x-a)^2 - a^2$ 必须在 $(1,2)$ 上递增。开口向上，对称轴 $x = a$ 应位于 1 左侧或重合，故 $a \leq 1$。

类型 3：函数的奇偶性及应用

第一步：检查定义域关于原点对称。

例如 $\dfrac{1}{2^x-1}$ 的定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，仍然对称。

类型 3：函数的奇偶性及应用

第一步：检查定义域关于原点对称。

例如 $\dfrac{1}{2^x-1}$ 的定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，仍然对称。

第二步：代入 $-x$，整理函数关系。

$$f(-x)+f(x)=0 \text{ 说明奇性,} \qquad f(-x)-f(x)=0 \text{ 说明偶性.}$$

类型 3：函数的奇偶性及应用

第一步：检查定义域关于原点对称。

例如 $\dfrac{1}{2^x-1}$ 的定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，仍然对称。

第二步：代入 $-x$，整理函数关系。

$$f(-x)+f(x)=0 \text{ 说明奇性,} \qquad f(-x)-f(x)=0 \text{ 说明偶性.}$$

含参时：特殊值可以求出必要条件，最后还要核验。

只有 0 在定义域中，奇函数才必须满足 $f(0)=0$；不能对无定义的点代值。

例 19：由奇偶性求参数

（1）若函数 $f(x)=\dfrac{a}{2^x-1}+\dfrac{1}{2}$ 是奇函数，则实数 a 的值是_____。

（2）（新高考全国 I 卷）已知函数 $f(x)=x^3\left(a\cdot 2^x-2^{-x}\right)$ 是偶函数，则 $a=$_____。

例 19：由奇偶性求参数

（1）若函数 $f(x)=\dfrac{a}{2^x-1}+\dfrac{1}{2}$ 是奇函数，则实数 a 的值是_____。

（2）（新高考全国 I 卷）已知函数 $f(x)=x^3\left(a\cdot 2^x-2^{-x}\right)$ 是偶函数，则 $a=$_____。

【答案】（1）1；（2）1。

【详解】第（1）问的 $x=0$ 无定义；第（2）问在 $x=0$ 的函数值恒为 0。两问都不能仅靠代 $x=0$ 确定参数。

例 19（1）方法一：直接计算对称和

$f(x)=\dfrac{a}{2^x-1}+\dfrac{1}{2}$，定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$。

例 19（1）方法一：直接计算对称和

$f(x)=\dfrac{a}{2^x-1}+\dfrac{1}{2}$，定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$。

【详解】令 $t=2^x$，则 $t>0$ 且 $t\neq 1$。

$$\begin{aligned} f(x)+f(-x) &= \frac{a}{t-1}+\frac{a}{t^{-1}-1}+1 \\ &= \frac{a}{t-1}-\frac{at}{t-1}+1=1-a. \end{aligned}$$

奇函数要求这个和恒为 0，所以 $a=1$。
反过来，$a=1$ 时定义域对称，且上式恒为 0，确为奇函数。

【答案】$a=1$。

例 19（1）方法二：取有定义的对称点

0 不在定义域内，改取 $x=1$ 与 $x=-1$。

例 19（1）方法二：取有定义的对称点

0 不在定义域内，改取 $x=1$ 与 $x=-1$。

【详解】因为 f 为奇函数，$f(1)+f(-1)=0$，所以

$$\left(a+\frac{1}{2}\right)+\left(-2a+\frac{1}{2}\right)=0,$$

得 $a=1$。

此时 $f(x)=\dfrac{1}{2^x-1}+\dfrac{1}{2}$，按上一页计算可知 $f(-x)+f(x)=0$ 对所有 $x\neq 0$ 成立。

【答案】$a=1$，且已经核验充分性。

例 19（2）方法一：使用偶函数定义

$f(x) = x^3\left(a \cdot 2^x - 2^{-x}\right)$，定义域为 $\mathbb{R}$。

例 19（2）方法一：使用偶函数定义

$f(x)=x^3\left(a\cdot 2^x-2^{-x}\right)$，定义域为 $\mathbb{R}$。

【详解】由 $f(-x)=f(x)$ 得，对所有 $x\in\mathbb{R}$，

$$x^3(a-1)(2^x+2^{-x})=0.$$

取 $x=1$，有 $a=1$。

当 $a=1$ 时，

$$f(-x)=(-x)^3(2^{-x}-2^x)=x^3(2^x-2^{-x})=f(x).$$

因此确为偶函数。

【答案】$a=1$。

例 19（2）方法二：奇偶乘积与核验

记 $g(x)=x^3$，$h(x)=a\cdot 2^x-2^{-x}$，则 $f(x)=g(x)h(x)$。

例 19（2）方法二：奇偶乘积与核验

记 $g(x)=x^3$，$h(x)=a\cdot 2^x-2^{-x}$，则 $f(x)=g(x)h(x)$。

【详解】f 偶、g 奇，且 $x\neq 0$ 时 $g(x)\neq 0$，于是对 $x\neq 0$ 有

$$h(-x)=-h(x).$$

特别取 $x=1$，得到 $\left(\frac{a}{2}-2\right)=-\left(2a-\frac{1}{2}\right)$，仍得 $a=1$。

此时 $h(x)=2^x-2^{-x}$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上为奇函数，包括 $h(0)=0$。所以 g,h 均奇，乘积 f 为偶函数。

【答案】$a=1$。

名师点评：常见的指数型奇函数

以下均设 $a>0$ 且 $a\neq 1$，定义域为 $\mathbb{R}$。

（1） a^x-a^{-x},

（2） $\dfrac{a^x-1}{a^x+1}$,

（3） $\dfrac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$.

名师点评：常见的指数型奇函数

以下均设 $a>0$ 且 $a\neq 1$，定义域为 $\mathbb{R}$。

（1） a^x-a^{-x},

（2） $\dfrac{a^x-1}{a^x+1}$,

（3） $\dfrac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$.

【详解】以第（2）式 $r(x)$ 为例：

$$r(-x)=\frac{a^{-x}-1}{a^{-x}+1}=\frac{1-a^x}{1+a^x}=-r(x).$$

分母恒正，定义域无须删点；其余两式同样代入 $-x$ 验证。

名师点评：平移后的奇性与偶函数

仍设 $a>0$ 且 $a\neq 1$。原文第（4）式为

$$-\frac{2m}{a^x+1}+m=m\frac{a^x-1}{a^x+1}\qquad (m>0),$$

它是奇函数，m 是乘法系数，$m=1$ 也成立。

名师点评：平移后的奇性与偶函数

仍设 $a>0$ 且 $a\neq 1$。原文第（4）式为

$$-\frac{2m}{a^x+1}+m=m\frac{a^x-1}{a^x+1}\qquad (m>0),$$

它是奇函数，m 是乘法系数，$m=1$ 也成立。
特别地，以下两式也为奇函数，但须区分定义域：

$$\frac{1}{a^x+1}-\frac{1}{2}\quad (x\in\mathbb{R}),\qquad \frac{1}{a^x-1}+\frac{1}{2}\quad (x\neq 0).$$

名师点评：平移后的奇性与偶函数

仍设 $a>0$ 且 $a\neq 1$。原文第（4）式为

$$-\frac{2m}{a^x+1}+m=m\frac{a^x-1}{a^x+1}\qquad (m>0),$$

它是奇函数，m 是乘法系数，$m=1$ 也成立。
特别地，以下两式也为奇函数，但须区分定义域：

$$\frac{1}{a^x+1}-\frac{1}{2}\quad (x\in\mathbb{R}),\qquad \frac{1}{a^x-1}+\frac{1}{2}\quad (x\neq 0).$$

偶函数：$s(x)=a^x+a^{-x}$，定义域为 $\mathbb{R}$，因为 $s(-x)=a^{-x}+a^x=s(x)$。

练变式 11　最值之和

函数

$$f(x)=\frac{3}{2^x+1}+3^x-3^{-x}$$

在 $[-2026,2026]$ 上的最大值与最小值之和为 _____。

练变式 11　最值之和

函数

$$f(x)=\frac{3}{2^x+1}+3^x-3^{-x}$$

在 $[-2026,2026]$ 上的最大值与最小值之和为 _____。

【答案】3。

【详解】先计算 $f(x)+f(-x)$，寻找关于原点对称的自变量所对应的函数值之间的关系。

练变式 11　解析

已知 $f(x)=\dfrac{3}{2^x+1}+3^x-3^{-x}$，$x\in[-2026,2026]$。

练变式 11　解析

已知 $f(x)=\dfrac{3}{2^x+1}+3^x-3^{-x}$，$x\in[-2026,2026]$。

【详解】由 $\dfrac{1}{2^{-x}+1}=\dfrac{2^x}{2^x+1}$，得

$$f(x)+f(-x)=\frac{3}{2^x+1}+\frac{3\cdot 2^x}{2^x+1}=3.$$

设最大值为 M，在 $x=x_0$ 处取得。对区间内任意 x，

$$f(-x)=3-f(x)\geq 3-M,\qquad f(-x_0)=3-M.$$

因此最小值 $m=3-M$，所以 $M+m=3$。

也可令 $g(x)=f(x)-\dfrac{3}{2}$，则 g 为奇函数；对称区间上的最大值与最小值互为相反数。

例 20　奇偶性与单调性的综合应用

（2026·江苏省常州市金坛区第一中学月考）设函数 $f(x)=ka^{x}-a^{-x}$（$a>0$，且 $a\neq 1$）是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数。

（1）求 k 的值；
（2）若 $f(1)>0$，试判断函数的单调性，并求不等式

$$f(x^{2}+2x)+f(4-x^{2})>0$$

的解集。

例 20　奇偶性与单调性的综合应用

（2026·江苏省常州市金坛区第一中学月考）设函数 $f(x)=ka^{x}-a^{-x}$（$a>0$，且 $a\neq 1$）是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数。

（1）求 k 的值；
（2）若 $f(1)>0$，试判断函数的单调性，并求不等式

$$f(x^{2}+2x)+f(4-x^{2})>0$$

的解集。

【答案】（1）$k=1$；（2）f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，解集为 $(-2,+\infty)$。

例 20（1）　求参数

已知 $f(x)=ka^x-a^{-x}$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，$a>0$，$a\neq 1$。

例 20（1）　求参数

已知 $f(x)=ka^x-a^{-x}$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，$a>0$，$a\neq 1$。

【详解】方法一：先用特殊值，再检验。因为 0 在定义域内，故 $f(0)=0$，即 $k-1=0$，所以 $k=1$。

$$f(-x)=a^{-x}-a^x=-f(x),$$

因此 $k=1$ 符合题意。

例 20（1）　求参数

已知 $f(x)=ka^x-a^{-x}$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，$a>0$，$a\neq 1$。

【详解】方法一：先用特殊值，再检验。因为 0 在定义域内，故 $f(0)=0$，即 $k-1=0$，所以 $k=1$。

$$f(-x)=a^{-x}-a^x=-f(x),$$

因此 $k=1$ 符合题意。

方法二：直接用定义。

$$f(x)+f(-x)=(k-1)(a^x+a^{-x})=0.$$

因为 $a^x+a^{-x}>0$，所以 $k=1$。

例 20（2）　判断单调性

由（1）知 $f(x) = a^x - a^{-x}$。又已知 $f(1) > 0$。

例 20（2）　判断单调性

由（1）知 $f(x) = a^x - a^{-x}$。又已知 $f(1) > 0$。

【详解】先确定底数范围：

$$f(1) = a - \frac{1}{a} > 0 \iff a^2 > 1.$$

因为 $a > 0$，所以 $a > 1$。

例 20（2）　判断单调性

由（1）知 $f(x) = a^x - a^{-x}$。又已知 $f(1) > 0$。

【详解】先确定底数范围：

$$f(1) = a - \frac{1}{a} > 0 \iff a^2 > 1.$$

因为 $a > 0$，所以 $a > 1$。

当 $a > 1$ 时，$y = a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，$y = a^{-x}$ 单调递减，故 $y = -a^{-x}$ 单调递增。

$$f(x) = a^x + (-a^{-x})$$

因此 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

例 20（2）　解不等式

已知 f 是 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

例 20（2）　解不等式

已知 f 是 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

【详解】利用奇偶性把两项之和化为两个函数值的比较：

$$
\begin{aligned}
& f(x^2+2x)+f(4-x^2)>0 \\
\Longleftrightarrow\ & f(x^2+2x)>-f(4-x^2) \\
\Longleftrightarrow\ & f(x^2+2x)>f(x^2-4) \\
\Longleftrightarrow\ & x^2+2x>x^2-4 \\
\Longleftrightarrow\ & x>-2.
\end{aligned}
$$

方法：先由条件求参数、判单调性，再用奇偶性转化，最后比较自变量。

练变式 12　平移后的奇函数

已知函数 $f(x)=2^{x-2}-2^{2-x}+x$，则满足

$$f(2m-2)+f(m+1)>4$$

的 m 的取值范围是（　）。

A. $(3,+\infty)$

B. $\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$

C. $\left(\frac{1}{3},+\infty\right)$

D. $\left(\frac{5}{3},+\infty\right)$

练变式 12　平移后的奇函数

已知函数 $f(x)=2^{x-2}-2^{2-x}+x$，则满足

$$f(2m-2)+f(m+1)>4$$

的 m 的取值范围是（　）。

A. $(3,+\infty)$　　B. $\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$

C. $\left(\frac{1}{3},+\infty\right)$　　D. $\left(\frac{5}{3},+\infty\right)$

【答案】D。

【详解】令 $h(t)=f(t+2)-2$，把对称中心从 $(2,2)$ 移到原点。

练变式 12　解析

已知 $f(x)=2^{x-2}-2^{2-x}+x$，求 $f(2m-2)+f(m+1)>4$ 的解。

练变式 12　解析

已知 $f(x)=2^{x-2}-2^{2-x}+x$，求 $f(2m-2)+f(m+1)>4$ 的解。

【详解】 令 $h(t)=f(t+2)-2=2^t-2^{-t}+t$。$h$ 是 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且三个加项都单调递增，故 h 单调递增。

$$f(2m-2)=h(2m-4)+2,\qquad f(m+1)=h(m-1)+2.$$

因此原不等式等价于

$$\begin{aligned} h(2m-4)+h(m-1)>0 &\iff h(2m-4)>h(1-m)\\ &\iff 2m-4>1-m\\ &\iff m>\frac{5}{3}. \end{aligned}$$

对指数分式函数的性质研究

在与指数函数有关的问题中，常会遇到形式不同但结构相近的函数。

$$f(x)=\frac{a^x-1}{a^x+1},\qquad a>0,\ a\neq 1.$$

对指数分式函数的性质研究

在与指数函数有关的问题中，常会遇到形式不同但结构相近的函数。

$$f(x)=\frac{a^x-1}{a^x+1},\qquad a>0,\ a\neq 1.$$

【详解】把分式改写为

$$\frac{a^x-1}{a^x+1}=1-\frac{2}{a^x+1}.$$

可以把奇偶性、单调性和值域的研究与已学的指数函数及分式性质联系起来。

先看定义域，再判断奇偶性；研究单调性时注意底数范围；求值域时可令 $t=a^x>0$。

例 21　指数分式的性质

已知函数

$$f(x)=\frac{a^x-1}{a^x+1}\qquad (a>0,\ a\neq 1).$$

（1）判断函数 $f(x)$ 的奇偶性；
（2）讨论 $f(x)$ 的单调性；
（3）求 $f(x)$ 的值域。

例 21　指数分式的性质

已知函数

$$f(x)=\frac{a^x-1}{a^x+1}\qquad (a>0,\ a\neq 1).$$

（1）判断函数 $f(x)$ 的奇偶性；
（2）讨论 $f(x)$ 的单调性；
（3）求 $f(x)$ 的值域。

【答案】（1）奇函数；（2）$a>1$ 时在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，$0<a<1$ 时在 $\mathbb{R}$ 上单调递减；（3）$(-1,1)$。

例 21（1）　奇偶性

已知 $f(x)=\dfrac{a^x-1}{a^x+1}$，其中 $a>0$，$a\neq 1$。

例 21（1）　奇偶性

已知 $f(x)=\dfrac{a^x-1}{a^x+1}$，其中 $a>0$，$a\neq 1$。

【详解】因为 $a^x>0$，所以 $a^x+1>0$，定义域为 $\mathbb{R}$，关于原点对称。

$$\begin{aligned} f(-x) &= \frac{a^{-x}-1}{a^{-x}+1} \\ &= \frac{1-a^x}{1+a^x} \\ &= -\frac{a^x-1}{a^x+1} = -f(x). \end{aligned}$$

所以 f 是奇函数。

例 21（2）　单调性

已知 $f(x)=\dfrac{a^x-1}{a^x+1}=1-\dfrac{2}{a^x+1}$。任取 $x_1<x_2$，有

例 21（2）　单调性

已知 $f(x)=\dfrac{a^x-1}{a^x+1}=1-\dfrac{2}{a^x+1}$。任取 $x_1<x_2$，有

【详解】

$$f(x_1)-f(x_2)=\frac{2(a^{x_1}-a^{x_2})}{(a^{x_1}+1)(a^{x_2}+1)}.$$

分母恒正，故只需判断分子中 $a^{x_1}-a^{x_2}$ 的符号。

当 $a>1$ 时，$a^{x_1}<a^{x_2}$，所以 $f(x_1)<f(x_2)$，f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

当 $0<a<1$ 时，$a^{x_1}>a^{x_2}$，所以 $f(x_1)>f(x_2)$，f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减。

例 21（3）　值域

已知 $f(x)=\dfrac{a^x-1}{a^x+1}$，$a>0$，$a\neq 1$。令 $t=a^x$，则 $t\in(0,+\infty)$。

例 21（3）　值域

已知 $f(x)=\dfrac{a^x-1}{a^x+1}$，$a>0$，$a\neq 1$。令 $t=a^x$，则 $t\in(0,+\infty)$。

【详解】由

$$y=\frac{t-1}{t+1}=1-\frac{2}{t+1},\qquad 0<\frac{2}{t+1}<2,$$

得 $-1<y<1$，两个端点均不能取到。

例 21（3）　值域

已知 $f(x)=\dfrac{a^x-1}{a^x+1}$，$a>0$，$a\neq 1$。令 $t=a^x$，则 $t\in(0,+\infty)$。

【详解】由

$$y=\frac{t-1}{t+1}=1-\frac{2}{t+1},\qquad 0<\frac{2}{t+1}<2,$$

得 $-1<y<1$，两个端点均不能取到。

反过来，对任意 $y\in(-1,1)$，取

$$t=\frac{1+y}{1-y}>0.$$

由于 a^x 的值域为 $(0,+\infty)$，上述 t 均有对应的 x，因此所有 $y\in(-1,1)$ 都可取到，故 f 的值域为 $(-1,1)$。

例 22　奇函数的参数

已知函数

$$f(x)=\frac{1+a\cdot 2^{x}}{2^{x}+b}$$

是奇函数，并且函数的图象经过点 $(1,3)$，则 $a+2b=$ _____。

例 22　奇函数的参数

已知函数

$$f(x)=\frac{1+a\cdot 2^{x}}{2^{x}+b}$$

是奇函数，并且函数的图象经过点 $(1,3)$，则 $a+2b=$ _____。

【答案】 -1。

【详解】 利用 $f(-x)=-f(x)$ 和 $f(1)=3$；也可直接利用奇函数图象关于原点对称。

例 22　方法一：奇性恒等式

已知 $f(x)=\dfrac{1+a\cdot 2^{x}}{2^{x}+b}$ 是奇函数，且 $f(1)=3$。

例 22　方法一：奇性恒等式

已知 $f(x)=\dfrac{1+a\cdot 2^x}{2^x+b}$ 是奇函数，且 $f(1)=3$。

【详解】在定义域内有 $f(-x)=-f(x)$。令 $t=2^x>0$，得

$$\frac{t+a}{1+bt}=-\frac{1+at}{t+b}.$$

在两边分母非零时整理：

$$(ab+1)(t^2+1)+2(a+b)t=0.$$

此式对定义域中所有 t 成立，故

$$ab+1=0,\qquad a+b=0,$$

得候选参数 $(a,b)=(1,-1)$ 或 $(-1,1)$。

例 22　筛选与检验

已得候选参数 $(a,b)=(1,-1)$ 或 $(-1,1)$，还须满足 $f(1)=3$。

例 22　筛选与检验

已得候选参数 $(a,b)=(1,-1)$ 或 $(-1,1)$，还须满足 $f(1)=3$。

【详解】由 $\dfrac{1+2a}{2+b}=3$，得 $2a-3b=5$，故 $a=1$，$b=-1$。此时

$$f(x)=\frac{1+2^x}{2^x-1},\qquad D=\mathbb{R}\setminus\{0\}.$$

D 关于原点对称，且对 $x\in D$，

$$f(-x)=\frac{1+2^{-x}}{2^{-x}-1}=\frac{2^x+1}{1-2^x}=-f(x).$$

又 $f(1)=3$，所以参数符合题意，$a+2b=-1$。

注意：本题中 0 不在定义域内，不能使用 $f(0)=0$。

例 22　方法二：图象的对称点

已知 $f(x)=\dfrac{1+a\cdot 2^{x}}{2^{x}+b}$ 是奇函数，图象经过 $(1,3)$。

例 22　方法二：图象的对称点

已知 $f(x)=\dfrac{1+a\cdot 2^x}{2^x+b}$ 是奇函数，图象经过 $(1,3)$。

【详解】由奇函数图象关于原点对称，图象也经过 $(-1,-3)$。因此

$$\begin{cases}\dfrac{1+2a}{2+b}=3,\\[2ex] \dfrac{1+\frac{a}{2}}{\frac{1}{2}+b}=-3,\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad\begin{cases}2a-3b=5,\\ a+6b=-5.\end{cases}$$

解得 $a=1$，$b=-1$，所以 $a+2b=-1$。定义域、奇性及经过点 $(1,3)$ 的检验同前页。

例 22　名师点评：观察结构后要检验

联系例 21 的奇函数 $\dfrac{2^x-1}{2^x+1}$，本题的两组候选参数对应

$$(a,b)=(-1,1):\quad \frac{1-2^x}{2^x+1},\qquad (a,b)=(1,-1):\quad \frac{1+2^x}{2^x-1}.$$

例 22　名师点评：观察结构后要检验

联系例 21 的奇函数 $\dfrac{2^x-1}{2^x+1}$，本题的两组候选参数对应

$$(a,b)=(-1,1):\quad \frac{1-2^x}{2^x+1},\qquad (a,b)=(1,-1):\quad \frac{1+2^x}{2^x-1}.$$

【详解】前者是例 21 函数的相反数，$f(1)=-\dfrac{1}{3}$，不符合题意。后者在 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 上为奇函数，且 $f(1)=3$，符合题意。

方法提醒：观察解析式可以帮助猜测；最终须检验定义域、奇偶性和题设点。

练变式 13　性质与有解问题

已知函数

$$f(x)=\frac{2^x-3^x}{2^x+3^x}.$$

（1）讨论 $f(x)$ 的单调性；
（2）若不等式 $f(x)>a$ 有解，求实数 a 的取值范围。

练变式 13　性质与有解问题

已知函数

$$f(x)=\frac{2^x-3^x}{2^x+3^x}.$$

（1）讨论 $f(x)$ 的单调性；
（2）若不等式 $f(x)>a$ 有解，求实数 a 的取值范围。

【答案】（1）在 $\mathbb{R}$ 上单调递减；（2）$a\in(-\infty,1)$。

练变式 13（1）　单调性

已知 $f(x)=\dfrac{2^x-3^x}{2^x+3^x}$，分母恒正，故定义域为 $\mathbb{R}$。

练变式 13（1）　单调性

已知 $f(x)=\dfrac{2^x-3^x}{2^x+3^x}$，分母恒正，故定义域为 $\mathbb{R}$。

【详解】分子、分母同除以 2^x，得

$$f(x)=\frac{1-\left(\frac{3}{2}\right)^x}{1+\left(\frac{3}{2}\right)^x}=-\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^x-1}{\left(\frac{3}{2}\right)^x+1}.$$

由例 21，$\dfrac{\left(\frac{3}{2}\right)^x-1}{\left(\frac{3}{2}\right)^x+1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，因此 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减。

同时，由例 21 可知 f 的值域仍为 $(-1,1)$。

练变式 13（2）　有解的参数范围

已知 $f(x)=\dfrac{2^x-3^x}{2^x+3^x}$ 的值域为 $(-1,1)$，要求 $f(x)>a$ 有解。

练变式 13（2）　有解的参数范围

已知 $f(x)=\dfrac{2^x-3^x}{2^x+3^x}$ 的值域为 $(-1,1)$，要求 $f(x)>a$ 有解。

【详解】若 $a\geq 1$，则对任意 x 都有 $f(x)<1\leq a$，不等式无解。

若 $a<1$，区间 $(\max\{a,-1\},1)$ 非空，可在其中选取一个函数值 y。因为 f 的值域为 $(-1,1)$，存在 x 使 $f(x)=y>a$，故不等式有解。

【答案】$a\in(-\infty,1)$。

边界检查：当 $a=1$ 时，虽然函数值可无限接近 1，却不能大于 1，所以不能取等号。

方法回顾

指数比较与方程

先看底数与指数结构，再选择同底、同指数、换元或中间量。

方法回顾

指数比较与方程
先看底数与指数结构，再选择同底、同指数、换元或中间量。

复合函数与最值
先确定定义域，再求内层函数的范围，最后研究外层函数。

方法回顾

指数比较与方程
先看底数与指数结构，再选择同底、同指数、换元或中间量。

复合函数与最值
先确定定义域，再求内层函数的范围，最后研究外层函数。

奇偶性与综合应用
先检查定义域关于原点对称；特殊值得到参数后，还要代回检验。

课堂收束

条件检查：

1. 指数函数的底数：$a > 0$ 且 $a \neq 1$。
2. 令 $t = a^x$ 后：$t > 0$；限制 x 的范围时还须同步限制 t。
3. 分段函数整体单调：各段单调且分界处函数值相容。
4. 奇偶函数：定义域对称，恒等式在整个定义域上成立。

课堂收束

条件检查：

1. 指数函数的底数：$a > 0$ 且 $a \neq 1$。
2. 令 $t = a^x$ 后：$t > 0$；限制 x 的范围时还须同步限制 t。
3. 分段函数整体单调：各段单调且分界处函数值相容。
4. 奇偶函数：定义域对称，恒等式在整个定义域上成立。

订正要求：写明关键条件和判断依据，复查端点与参数取值。